

4E 情報処理 II レポート課題 2

数値計算法（補間・最小二乗法・数値積分・微分方程式）

学籍番号: 2023091

出席番号: 22

氏名: 佐藤 匠

提出日: 2026 年 7 月 31 日

第7回演習 課題 7-3 スプライン関数

目的とプログラムの動作確認

3 次スプライン関数(1 次係数法)を用いて、与えられた離散データ点を滑らかに補間する。左右の端点における 1 次導関数(接線の傾き)を境界条件として与えることで、つなぎ目で 2 次導関数までが連続になるような区分的多項式を決定する。プログラム `spline.c` をコンパイルし、教科書 p.66 の例題 4.1 のデータ点および境界条件を入力して正しくスプライン関数が決定できることを確認した。

1 次係数 C_j の手計算による導出過程

教科書 p.66 例題 4.1 のデータ点および境界条件は以下の通りである。

- データ点: $(x_0, y_0) = (0.0, 1.0)$, $(x_1, y_1) = (1.0, 3.0)$, $(x_2, y_2) = (2.0, 2.0)$
- 境界条件(端点での 1 次導関数): $C_1 = 5.0$, $C_3 = 3.0$ ($n = 2$ のため $C_{\{n+1\}} = C_3$)

各区間の幅 $h_j = x_j - x_{\{j-1\}}$ を計算すると、

$$h_1 = 1.0 - 0.0 = 1.0, \quad h_2 = 2.0 - 1.0 = 1.0$$

各区間の平均変化率 $u_j = \frac{y_j - y_{\{j-1\}}}{h_j}$ を計算すると、

$$u_1 = \frac{3.0 - 1.0}{1.0} = 2.0, \quad u_2 = \frac{2.0 - 3.0}{1.0} = -1.0$$

1 次係数 c_j に関する連立方程式のうち、つなぎ目である節点 x_1 ($j = 2$) における方程式は次式で与えられる。

$$h_2 c_1 + 2(h_1 + h_2)c_2 + h_1 c_3 = 3(h_2 u_1 + h_1 u_2)$$

ここに具体的な数値を代入すると、

$$1.0 \times 5.0 + 2(1.0 + 1.0)c_2 + 1.0 \times 3.0 = 3(1.0 \times 2.0 + 1.0 \times (-1.0))$$

$$5.0 + 4.0c_2 + 3.0 = 3(2.0 - 1.0)$$

$$8.0 + 4.0c_2 = 3.0$$

$$4.0c_2 = -5.0 \rightarrow c_2 = -1.25$$

したがって、求める 1 次係数 C_j は次の通りとなる。

$$C_1 = 5.0, \quad C_2 = -1.25, \quad C_3 = 3.0$$

これはプログラムの出力結果と完全に一致する。

さらに、2 次係数 B_j および 3 次係数 A_j を漸化式から手計算で求める。

$$B_1 = \frac{3u_1 - 2C_1 - C_2}{h_1} = \frac{3 \times 2.0 - 2 \times 5.0 - (-1.25)}{1.0} = 6.0 - 10.0 + 1.25 = -2.75$$

$$B_2 = -\frac{3u_1 - C_1 - 2C_2}{h_1} = -\frac{3 \times 2.0 - 5.0 - 2 \times (-1.25)}{1.0} = -(6.0 - 5.0 + 2.5) = -3.5$$

$$A_1 = \frac{B_2 - B_1}{3h_1} = \frac{-3.5 - (-2.75)}{3 \times 1.0} = -\frac{0.75}{3} = -0.25$$

$$A_2 = \frac{u_2 - h_2 B_2 - C_2}{h_2^2} = \frac{-1.0 - 1.0 \times (-3.5) - (-1.25)}{1.0^2} = -1.0 + 3.5 + 1.25 = 3.75$$

以上より、決定された各区間の3次スプライン関数 $S_j(x)$ は以下の通りとなる。

$$S_1(x) = -0.25x^3 - 2.75x^2 + 5.0x + 1.0 \quad (0.0 \leq x \leq 1.0)$$

$$S_2(x) = 3.75(x - 1.0)^3 - 3.5(x - 1.0)^2 - 1.25(x - 1.0) + 3.0 \quad (1.0 \leq x \leq 2.0)$$

実行結果

プログラムを実行した際のコンソール出力を以下に示す。

```
データの個数は何個ですか？(2<m<10) m = 3
x(0)= 0.0
y(0)= 1.0
x(1)= 1.0
y(1)= 3.0
x(2)= 2.0
y(2)= 2.0

全区間の左端点における1次微分係数は？ 5.0
全区間の右端点における1次微分係数は？ 3.0
正しく入力しましたか？(y/n) y

各区間のスプライン関数の係数を出力します
(X-Xj)の降べきの順 (係数Aj,Bj,Cj,Djの値)
S1(x)=(-0.250)(x- 0.000)^3+(-2.750)(x- 0.000)^2+( 5.000)(x- 0.000)+( 1.000)
S2(x)=( 3.750)(x- 1.000)^3+(-3.500)(x- 1.000)^2+(-1.250)(x- 1.000)+( 3.000)
```

求めたスプライン関数を用いて全区間を20等分した補間値を表1に、プロットしたグラフを図1に示す。

x	y
0.0	1.0
0.1	1.47225
0.2	1.888
0.3	2.24575
0.4	2.544
0.5	2.78125
0.6	2.956
0.7	3.06675
0.8	3.112
0.9	3.09025
1.0	3.0
1.1	2.84375
1.2	2.64
1.3	2.41125
1.4	2.18
1.5	1.96875
1.6	1.8
1.7	1.69625
1.8	1.68
1.9	1.77375
2.0	2.0

表 1: 20 等分補間値

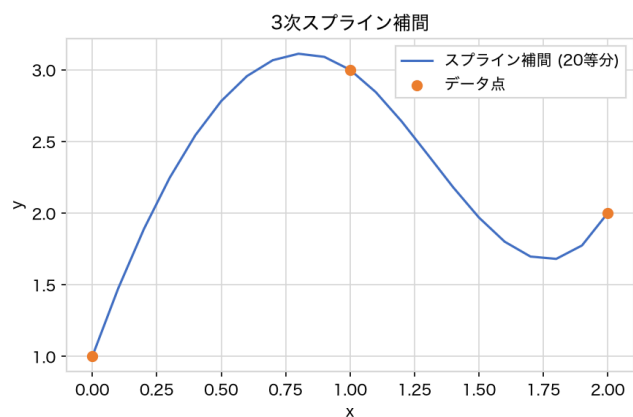


図 1: スプライン補間曲線

第 8 回演習 課題 8-2 最小二乗法

目的とプログラムの動作確認

最小二乗法を用いて、測定データ点群に対して残差の二乗和が最小となるような近似関数 $y = af(x) + bg(x)$ を決定する。プログラム minjijo.c をコンパイルし、教科書記載の 2 つの例題に対して実行し、正しく最小二乗近似が行われることを確認した。

課題 8-1 (直線近似) の実行確認

教科書 p.70 の直線近似例 (データ点 5 点: (1.0, 2.0), (2.0, 2.5), (3.0, 2.9), (4.0, 3.5), (5.0, 4.4)) に対し、近似関数を $y = ax + b$ ($f(x) = x, g(x) = 1.0$) としてプログラムを実行した結果、以下を得た。

$$a = 0.580000, \quad b = 1.320000$$

これにより、教科書 p.72 の解説値 ($a = 0.58, b = 1.32$) と完全に一致することを確認した。

課題 8-2 (例題 4.2) の実行結果

教科書 p.76 の例題 4.2 のデータ点 (7 点) に対し、近似関数を $y = \frac{a}{x} + bx$ と仮定して最小二乗近似を行った。プログラムの実行時のコンソール出力を以下に示す。

基本関数 $f(x)$, $g(x)$ を 1~4 の番号で選択してください

$f(x)=[1:(x), 2:(1/x), 3:(e^x)] \rightarrow 2$

$g(x)=[1:(x), 2:(1/x), 3:(e^x), 4(\text{定数})] \rightarrow 1$

データの個数は何個ですか。(1<n<10) n = 7

データ x の値は小から大の順に入力する。

X = 0.2

Y = 12.1

...

X = 10.0

Y = 4.3

正しく入力しましたか (y/n) y

求めた基本関数の係数の出力

a = d[1] = 2.401050

b = d[2] = 0.398093

これにより、最小二乗近似関数は次式のように得られた。

$$y = \frac{2.401050}{x} + 0.398093x$$

出力された数表データを用いたグラフを図 2 に示す。

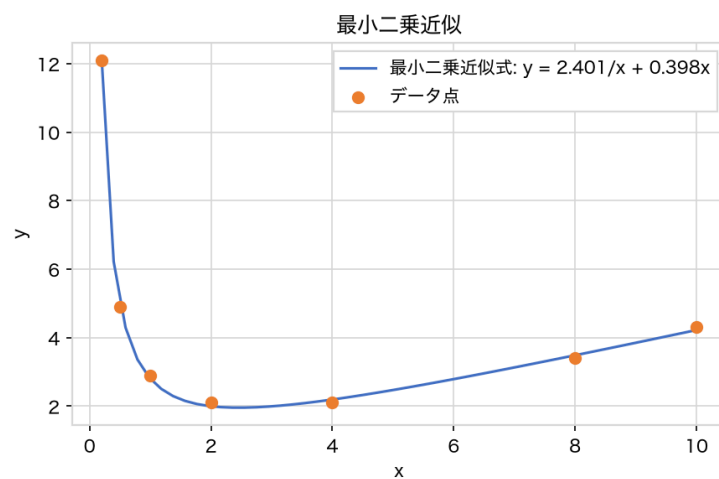


図 2: 最小二乗近似曲線 ($y = \frac{2.401}{x} + 0.398x$)

課題 8-3 (演習問題 4.4) の手計算による導出

演習問題 4.4: 3 データ点 $(1, 2.1), (2, 7.4), (3, 20.3)$ に対し、関係式 $y = ae^x$ が成り立つとして最小二乗法で係数 a を求める。

残差の二乗和 $E(a)$ を以下のように定義する。

$$E(a) = \sum_{i=1}^3 (y_i - ae^{x_i})^2$$

これを a について微分して 0 と置くことで、誤差最小の条件を得る。

$$\frac{d}{(da)} E(a) = -2 \sum_{i=1}^3 (y_i - ae^{x_i}) e^{x_i} = 0$$

$$\sum_{i=1}^3 y_i e^{x_i} - a \sum_{i=1}^3 e^{2x_i} = 0$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^3 y_i e^{x_i}}{\sum_{i=1}^3 e^{2x_i}} = \frac{y_1 e^{x_1} + y_2 e^{x_2} + y_3 e^{x_3}}{e^{2x_1} + e^{2x_2} + e^{2x_3}}$$

ここで、各分点での指数関数値を計算すると、

$$e^1 \approx 2.7183, \quad e^2 \approx 7.3891, \quad e^3 \approx 20.0855$$

$$e^2 \approx 7.3891, \quad e^4 \approx 54.5982, \quad e^6 \approx 403.4288$$

分子の総和を計算する。

$$\sum y_i e^{x_i} = 2.1 \times 2.7183 + 7.4 \times 7.3891 + 20.3 \times 20.0855 = 5.7084 + 54.6793 + 407.7357 = 468.1234$$

分母の総和を計算する。

$$\sum e^{2x_i} = 7.3891 + 54.5982 + 403.4288 = 465.4161$$

これらを代入して a を算出する。

$$a = \frac{468.1234}{465.4161} \approx 1.0058 \approx 1.01$$

したがって、近似関数は次のようになる。

$$y = 1.01e^x$$

第9回演習 課題 9-1 (数値積分)長方形近似(1)

被積分関数と積分区間の修正

積分 $I = \int_0^1 (1-x)e^{-x} dx$ を計算するように、プログラム `tyouhou.c` の被積分関数 `FNF(x)` と積分区間の初期設定を以下のように修正し、`tyouhou_mod.c` を作成した。

変更前	変更後
<pre>#define FNF(x) exp(-x*x) ... printf("\n(x) = exp(-x*x) の積分\n\n"); printf("積分範囲 [-a , a] の a = "); scanf("%lf%c",&a,&zz); h = 0.1; n = a / h; s = 0.0; for(i=-n; i<=n-1; i++) { s += FNF(h*i) * h; }</pre>	<pre>#define FNF(x) ((1.0 - (x)) * exp(-(x))) ... // 積分範囲を [0.0, 1.0] に固定 a = 0.0; b = 1.0; h = 0.1; n = (b - a) / h; s = 0.0; for(i=0; i<=n-1; i++) { s += FNF(a + h * i) * h; }</pre>

実行結果

修正したプログラムを実行した結果、近似積分値として以下を得た。

$$I_{rect} \approx 0.419239$$

また、この積分の解析解 I は、部分積分法（課題 9-2）により次のように求められる。

$$I = \int_0^1 (1-x)e^{-x} dx = e^{-1} \approx 0.367879$$

第9回演習 課題 9-4 (数値積分) シンプソンの公式(2)

問題と条件

積分 $I = \int_1^2 \log(x) dx$ を分割数 $N = 10$ とし、台形公式 (課題 9-3) およびシンプソン公式 (課題 9-4) を用いて手計算で近似解を導く。

各分点における関数値の準備

刻み幅は $h = \frac{2-1}{10} = 0.1$ である。各分点 $x_i = 1.0 + 0.1i$ ($i = 0, 1, \dots, 10$) における被積分関数 $f(x) = \log(x)$ の値を予め計算しておく。

$$f(x_0) = f(1.0) = 0.000000$$

$$f(x_1) = f(1.1) \approx 0.095310, \quad f(x_2) = f(1.2) \approx 0.182322$$

$$f(x_3) = f(1.3) \approx 0.262364, \quad f(x_4) = f(1.4) \approx 0.336472$$

$$f(x_5) = f(1.5) \approx 0.405465, \quad f(x_6) = f(1.6) \approx 0.470004$$

$$f(x_7) = f(1.7) \approx 0.530628, \quad f(x_8) = f(1.8) \approx 0.587787$$

$$f(x_9) = f(1.9) \approx 0.641854, \quad f(x_{10}) = f(2.0) \approx 0.693147$$

1. 台形公式による手計算 (課題 9-3)

台形公式の近似式は次式で与えられる。

$$I_{trap} = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^9 f(x_i) + f(x_{10}) \right]$$

総和部分を計算すると、

$$\sum_{i=1}^9 f(x_i) = 0.095310 + 0.182322 + 0.262364 + 0.336472 + 0.405465 + 0.470004 + 0.530628 + 0.587787 + 0.641854 = 3.512206$$

上式に代入して計算を行う。

$$I_{trap} = \frac{0.1}{2} [0.000000 + 2 \times 3.512206 + 0.693147] = 0.05[7.717559] \approx 0.385878$$

2. シンプソンの公式による手計算 (課題 9-4)

シンプソンの公式の近似式は次式で与えられる。

$$I_{simp} = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i: \text{奇数}} f(x_i) + 2 \sum_{i: \text{偶数}} f(x_i) + f(x_{10}) \right]$$

奇数項および偶数項の和をそれぞれ計算する。

$$\sum_{i=1,3,5,7,9} f(x_i) = 0.095310 + 0.262364 + 0.405465 + 0.530628 + 0.641854 = 1.935621$$

$$\sum_{i=2,4,6,8} f(x_i) = 0.182322 + 0.336472 + 0.470004 + 0.587787 = 1.576585$$

これらを公式に代入する。

$$_{simp} = \frac{0.1}{3}[0.000000 + 4 \times 1.935621 + 2 \times 1.576585 + 0.693147] = \frac{0.1}{3}[7.742484 + 3.153170 + 0.693147] = \frac{0.1}{3}[11.588801] \approx 0.38629$$

解析解

本積分の解析解 I は次のように求められる。

$$I = \int_1^2 \log(x) dx = 2 \log(2) - 1 \approx 0.386294$$

第 11 回演習 課題 11-1 オイラー法

目的とプログラムの作成

ルンゲ・クッタ 2 次公式のプログラム `rungekt2.c` を書き換えて、オイラー法 ($y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k)$) で常微分方程式を解くプログラム `euler.c` を作成した。元のプログラムからの変更箇所を以下に示す。

変更前	変更後
<pre> k1 = h * fnf(x,y); k2 = h * fnf(x+h,y+k1); k = (k1 + k2) / 2.0; x = x + h; y = y + k; </pre>	<pre> k = h * fnf(x,y); y = y + k; x = x + h; </pre>

実行結果と精度比較

対象とする常微分方程式は以下の通りである。

$$d\frac{y}{dx} = y - 12x + 3, \quad y(0) = 1, \quad h = 0.1$$

この微分方程式の真値（解析解）は次式で与えられる。

$$y(x) = 12x - 8e^x + 9$$

オイラー法による計算結果、ルンゲ・クッタ 2 次公式による計算結果、および真値を比較したものを表 2 に示す。また、解曲線の比較を図 3 に示す。

x	y_euler	y_rk2	y_true
0.0	1.0	1.0	1.0
0.1	1.4	1.36	1.358633
0.2	1.72	1.6318	1.628778
0.3	1.952	1.806139	1.80113
0.4	2.0872	1.872784	1.865402
0.5	2.11592	1.820426	1.81023
0.6	2.027512	1.636571	1.62305
0.7	1.810263	1.307411	1.289978
0.8	1.45129	0.817689	0.795673
0.9	0.936418	0.150546	0.123175
1.0	0.25006	-0.712647	-0.746255
1.1	-0.624934	-1.792475	-1.833328
1.2	-1.707427	-3.111685	-3.160935
1.3	-3.01817	-4.695411	-4.754373
1.4	-4.579987	-6.57143	-6.6416
1.5	-6.417985	-8.77043	-8.853513
1.6	-8.559784	-11.326325	-11.424259
1.7	-11.035762	-14.276589	-14.391579
1.8	-13.879339	-17.662631	-17.79718
1.9	-17.127272	-21.530207	-21.687156
2.0	-20.82	-25.929879	-26.112449

表 2: 各数値解法と真値の比較

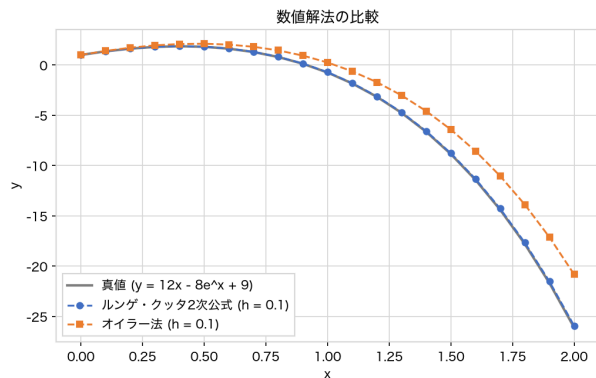


図 3: 数値解の比較グラフ